المؤسسة: ثانوية الشهداء الإخوة بن ناجي- الفيض **الموسم الدراسي 2016-2017**
المستوى: ثانية علوم تجريبية **المدة: ساعتان**

اختبار الثلاثي الثالث في مادة العلوم الطبيعية

التمرين الأول:07ن

يعتبر مرض الودانة " l'achondroplasie " من الأمراض الوراثية عند الإنسان. يعاني الأشخاص المصابون بهذا المرض من شذوذات في نمو الغضاريف المؤدي إلى نوع من القزمية، خصوصا على مستوى الوجه والأطراف. لفهم سبب ظهور هذا المرض، وكيفية انتقاله نقترح دراسة المعطيات الآتية:

I. تمثل **الوثيقة 1** متتالية النوكليوتيدات لجزء من المورثة FGFR3 المسؤولة عن تركيب مستقبل عامل النمو(**FGF**)، في شكليها العادي والطافر.

373 374 375 376 377 378 379 380 381

متتالية النوكليوتيدات القابلة للنسخ عند شخص سليم: ... ATA CGT CCG TAG GAG TCG ATG CCC CAC ... →

(أليل عادي)

متتالية النوكليوتيدات القابلة للنسخ عند شخص مصاب: ... ATA CGT CCG TAG GAG TCG ATG TCC CAC ...

منحى القراءة →

(أليل طافر)

الوثيقة 1

تمثل الوثيقة (02) مختلف الرامزات والأحماض الأمينية الموافقة لكل رامزة

الوحدات الرمزية	الحمض الأميني	الوحدات الرمزية	الحمض الأميني
TGA TGG	Thr	ATA ATG	Tyr
CCA CCC CCG	Gly	TAT TAG	Ileu
TCA TCG	Ser	CAG CAC	Val
TTT TTC	Lys	AAA AAG	Phe
TCC TCT	Arg	GAA GAG	Leu
		CGT CGG	Ala

الوثيقة 2

المطلوب:

1 – ما العلاقة بين تتابع النيكليوتيدات على مستوى المورثة وتتابع الأحماض الأمينية على مستوى جزيئة البروتين ؟

2 – حدد تتابع الأحماض الأمينية الموافقة لكل أليل باستعمال جدول الوثيقة 2.

3 - استخرج سبب الإصابة بمرض الودانة .

4 – ماذا تمثل جزيئة البروتين الناتجة بالنسبة للفرد المصاب؟

5 – مرض فقر الدم المنجلي مرض وراثي يتجلى على مستويات مختلفة:
أذكر هذه المستويات موضحا العلاقة بينها .

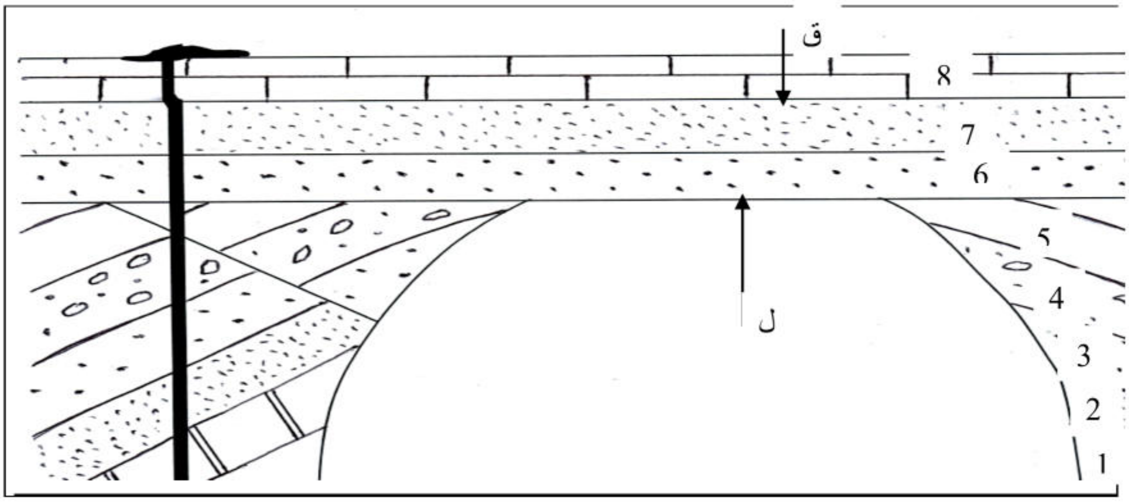
/21

التمرين الثاني: 06ن

تغطي الصخور الرسوبية معظم القشرة الأرضية قارية كانت أو محيطية ما يكسب دراستها أهمية بالغة في شتى مجالات الحياة البشرية بدء من تأريخ الأرض ثم استغلال ثرواتها وتوفير أقصى سبل الحماية من الحوادث الجيولوجية التي تبقى الأرض خاضعة لها في أي وقت.

الوثيقة المقابلة تمثل مقطعا في طبقات لمنطقة (م).

1- كيف يسمى الحدان (ق) و (ل)؟ وما الفرق بينهما؟
2- اشرح الفرق بين ترتيب الطبقات من (01) إلى (05) والترتيب من (06) إلى (08).
3- كيف يكون ترتيب الحوادث المؤدية إلى تشكيل المنطقة (م)؟
4- " يرافق تشكل الحد (ل) أزمة بيولوجية " اشرح باختصار شديد هذه العبارة.



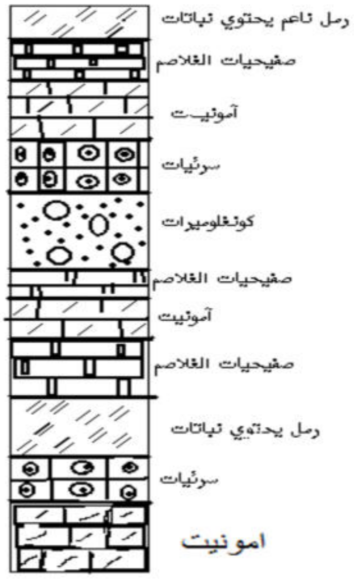
الطبقات:(01 – 08) كلس ماري/. (02 و 07) :رمل ناعم/. (03 و 06): رمل خشن./ (04):كونغلوميرا./ (05): (مفككات كبيرة الحجم قليلة التماسك)

التمرين الثالث 07ن:

تمثل الوثيقة مختلف السحن المعروفة في منطقة ما خلال الطباشيري مرتبة من الأقدم (في الأسفل) إلى الأحدث (في الأعلى).

المطلوب:

1- وضح المسار العام للمتتالية (العمود الصخري)
2- أعط تفسيرا للمتتالية.



أستاذ المادة **بالتوفيق للجميع وعطلة سعيدة**